

11 кл

Розв'язати рівняння. $|3x-4| = 4x^2 + 3x - 2$.

Розв'язання.

$$\begin{cases} 3x-4 \geq 0, \\ 3x-4 = 4x^2+3x-2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq \frac{4}{3}, \\ 4x^2 = -2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in \emptyset \\ x < \frac{4}{3}, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4-3x = 4x^2+3x-2; \\ 4x^2+6x-6=0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < \frac{4}{3}, \\ x = \frac{-3 \pm \sqrt{33}}{4}. \end{cases}$$

Відповідь: $x = \frac{-3 \pm \sqrt{33}}{4}$.

Розв'язати рівняння. $|x-2||x+1| = 5$.

Розв'язання.

Нулі підмодульних виразів: $\begin{cases} x=0; \\ x+1=0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0; \\ x=-1. \end{cases}$

$\begin{cases} x < -1; \\ -x+2x+2=5; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < -1; \\ x=3; \end{cases}$

$\begin{cases} -1 \leq x < 0; \\ -x-2x-2=5; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -1 \leq x < 0; \\ -3x=7; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in \emptyset; \\ x \in \emptyset; \end{cases} \Rightarrow x \in \emptyset$

$\begin{cases} x > 0; \\ x-2x-2=5; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0; \\ -x=7. \end{cases}$

Відповідь: рівняння не має розв'язків.

Розв'язати рівняння. $|f(x)| = |g(x)|$.

Розв'язання.

І спосіб: Піднести ліву і праву частини до квадрата і розв'язати одержане рівняння.

II спосіб: $\begin{cases} f(x) = g(x); \\ f(x) = -g(x). \end{cases}$

Розв'язати рівняння. $|2x-3| = |2x+7|$.

Розв'язання.

Піднесемо обидві частини до квадрата і розв'язуємо одержане рівняння:

$$\begin{aligned} 4x^2 - 12x + 9 &= 4x^2 + 28x + 49, \\ -12x - 28x &= 49 - 9, \\ -40x &= 40, \\ x &= -1. \end{aligned}$$

Відповідь: $x = -1$.

Розв'язати рівняння. $|2x^2-4| = |4-3x^2|$.

Розв'язання.

$$\begin{cases} 2x^2-4 \geq 0; \\ 2x^2-4 = 4-3x^2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 \geq 2; \\ 5x^2 = 8; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq \sqrt{2}; \\ x = \pm \sqrt{\frac{8}{5}}; \end{cases}$$

Відповідь: $\pm 1; \pm \sqrt{\frac{8}{5}}$.

Розв'язати рівняння. $|f(x)| = \begin{cases} f(x), & \text{якщо } f(x) \geq 0 \\ -f(x), & \text{якщо } f(x) < 0 \end{cases}$

Розв'язання.

Використаємо означення модуля: $\begin{cases} x^2+x-12 \geq 0; \\ (x+4)(x-3) \geq 0; \end{cases}$

Відповідь: $x \in (-\infty; -4] \cup [3; \infty)$.

Розв'язати рівняння. $|\cos x| = -\cos x$.

Розв'язання.

Використаємо означення модуля: $\begin{cases} \cos x \leq 0 \\ \frac{\pi}{2} + 2\pi n \leq x \leq \frac{3\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases}$

Відповідь: $[\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{3\pi}{2} + 2\pi n], n \in \mathbb{Z}$.

$|f(x)| < a \Leftrightarrow -a < f(x) < a$

$|f(x)| < g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < g(x) \\ f(x) > -g(x) \end{cases}$

Розв'язати нерівність. $|3x-5| < 2$.

Розв'язання.

Замінимо подвійною нерівністю: $\begin{cases} -2 < 3x-5 < 2, \\ 3 < 3x < 7, \\ 1 < x < \frac{7}{3}. \end{cases}$

Відповідь: $(1; \frac{7}{3})$.

Розв'язати нерівність. $|x^2-4| < 3x$.

Розв'язання.

$$\begin{cases} x^2-4 < 3x; \\ x^2-3x-4 < 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x-4)(x+1) < 0; \\ x > 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < 4; \\ x > 1; \end{cases} \Rightarrow x \in (1; 4)$$

Відповідь: $(1; 4)$.

Розв'язати нерівність. $|x^2-x-3| > 9$.

Розв'язання.

$$\begin{cases} x^2-x-3 > 9; \\ x^2-x-3 < -9; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2-x-12 > 0; \\ x^2-x+6 < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x-4)(x+3) > 0 \\ x \in \emptyset \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 4 \\ x < -3 \end{cases}$$

Відповідь: $(-\infty; -3) \cup (4; \infty)$.

Розв'язати рівняння. $|4-x| + |2x-2| = 5-2x$.

Розв'язання.

Тут дві критичні точки $x_1 = 1$ та $x_2 = 4$. Вони розбивають числову вісь на три інтервали.

а) $\begin{cases} x < 1; \\ 4-x-2x+2=5-2x; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < 1; \\ x=1 \Rightarrow x \in \emptyset. \end{cases}$

б) $\begin{cases} 1 \leq x < 4; \\ 4-x+2x-2=5-2x; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 \leq x < 4; \\ x=1 \Rightarrow x=1. \end{cases}$

в) $\begin{cases} x \geq 4; \\ x-4+2x-2=5-2x; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 4; \\ x=\frac{11}{5} \Rightarrow x \in \emptyset. \end{cases}$

Тут пункт в) можна було не робити, оскільки в правій частині повинно бути $5-2x \geq 0$, тобто $x \leq \frac{5}{2}$.

Відповідь: 1.

Розв'язати рівняння. $|x-a| = 3x-1$, де a — параметр.

Розв'язання.

Рівносильна сукупність систем:

$$\begin{cases} x-a = 3x-1; \\ 3x-1 \geq 0 \end{cases} \text{ та } \begin{cases} -x+a = 3x-1; \\ 3x-1 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язати рівняння $x_1 = \frac{1-a}{2}$ та $x_2 = \frac{a+1}{4}$. Виконуємо нерівність $3x-1 \geq 0$:

а) $3 \cdot \frac{1-a}{2} - 1 \geq 0 \Rightarrow a \leq \frac{1}{3}$; $3 \cdot \frac{a+1}{4} - 1 \geq 0 \Rightarrow a \leq \frac{1}{3}$.

Визначимо, що при $a = \frac{1}{3}$ $x_1 = x_2 = \frac{1}{3}$.

Відповідь: $\frac{1-a}{2}$, якщо $a \leq \frac{1}{3}$; $\frac{a+1}{4}$, якщо $a > \frac{1}{3}$.

Розв'язати рівняння. $|x+a| = |2x-a|$, де a — параметр.

Розв'язання.

Обидві частини рівняння невід'ємні, тому тут можна підносити до квадрата. Маємо $(x+a)^2 = (2x-a)^2$, звідси $3x^2-6ax=0$. Знаходимо $x_1 = 0$, $x_2 = 2a$.

Відповідь: 0; $2a$.

Розв'язати нерівність. $|x-a| < 2x-1$, де a — параметр.

Розв'язання.

Критична точка $x = a$. Дана нерівність еквівалентна сукупності систем нерівностей

$$\begin{cases} x \geq a; \\ x-a < 2x-1; \\ 2x-1 > 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq a; \\ x > 1-a; \\ x > \frac{1}{2}; \end{cases}$$

$\Rightarrow \begin{cases} x < a; \\ -x+a < 2x-1; \\ 2x-1 > 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < a; \\ x > \frac{a+1}{3}; \\ x > \frac{1}{2}; \end{cases}$

Розглянемо кожну систему окремо.

а) $\begin{cases} x \geq a; \\ x > 1-a; \\ x > \frac{1}{2}; \end{cases}$

б) $\begin{cases} x < a; \\ x > \frac{a+1}{3}; \\ x > \frac{1}{2}; \end{cases}$

а) $a = 1-a$ при $a = \frac{1}{2}$. Якщо $a \leq \frac{1}{2}$, то розташування точок a , $1-a$, $\frac{1}{2}$ на числовій осі таке: $\frac{1}{2} \quad a \quad 1-a$.

Розв'язком системи є множина $x > 1-a$.

Якщо $a > \frac{1}{2}$, то отримуємо $\frac{1}{2} \quad 1-a \quad a$.

Отже, розв'язком системи є множина $x \geq a$.

б) $\begin{cases} x < a; \\ x > \frac{a+1}{3}; \\ x > \frac{1}{2}; \end{cases}$

а) $a = \frac{a+1}{3}$ при $a = \frac{1}{2}$. Якщо $a \leq \frac{1}{2}$, то розв'язків немає, тому що перша та друга нерівності розбіжні. Якщо $a > \frac{1}{2}$, то розташування точок таке: $\frac{1}{2} \quad \frac{a+1}{3} \quad a$.

Отримуємо $\frac{a+1}{3} < x < a$.

Об'єднуємо розв'язки двох систем нерівностей.

Відповідь: $(1-a; \infty)$, якщо $a \leq \frac{1}{2}$; $(\frac{a+1}{3}; \infty)$, якщо $a > \frac{1}{2}$.

Розв'язати нерівність. $|3x-1| < |4x-a|$, де a — параметр.

Розв'язання.

Піднесемо обидві частини нерівності до квадрата:

$$9x^2 - 6x + 1 < 16x^2 - 8ax + a^2 \text{ або } 7x^2 - 2(4a-3)x + a^2 - 1 > 0.$$

Знаходимо дискримінант лівої частини.

Маємо: $d = (4a-3)^2 - 7(a^2-1) = 9a^2 - 24a + 16 = (3a-4)^2$.

Отже, розв'язки квадратного тричлена:

$$x_{1,2} = \frac{(4a-3) \pm (3a-4)}{7}, \text{ тобто } x_1 = a-1, x_2 = \frac{a+1}{7}.$$

Розглянемо розташування розв'язків x_1 та x_2 на числовій осі в залежності від значення параметру a .

$a-1 = \frac{a+1}{7}$ при $a = \frac{4}{3}$.

1) $a < \frac{4}{3}$

2) $a > \frac{4}{3}$

3) $a = \frac{4}{3}$. В цьому випадку задана нерівність має вигляд $|3x-1| < |4x-\frac{4}{3}|$ або $|3x-1| < \frac{4}{3}|3x-1|$. Вона завжди виконується, якщо $x \neq \frac{1}{3}$.

Відповідь: $(-\infty; a-1) \cup (\frac{a+1}{7}; \infty)$, якщо $a < \frac{4}{3}$; $(-\infty; \frac{a+1}{7}) \cup (a-1; \infty)$, якщо $a \geq \frac{4}{3}$.

Обчислити похідну функції.

$$y = (1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{2}}, y' = \frac{1}{2}(1 + \sin^2 x)^{-\frac{1}{2}} \cdot (1 + \sin^2 x)' = \frac{1}{2}(1 + \sin^2 x)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2 \sin x \cos x = \frac{1}{2}(1 + \sin^2 x)^{-\frac{3}{2}} \sin 2x.$$

Обчислити площу трикутника, обмеженого осями координат та дотичною до графіка функції $y = \frac{x}{2x-1}$ в точці $x_0 = 1$.

Розв'язання.

Складемо рівняння дотичної: $y' = \frac{1 \cdot (2x-1) - 2 \cdot x}{(2x-1)^2}, y' = -\frac{1}{(2x-1)^2}, y'(1) = -1$.

Рівняння дотичної має вигляд $y-1 = -1(x-1) \Leftrightarrow y = -x+2$. Отримана пряма перетинає координатні осі в точках $x_1 = 0, y_1 = 2, y_2 = 0, x_2 = 2$. Оскільки координатні осі взаємно перпендикулярні, то трикутник є прямокутним. Обидва катети дорівнюють 2. Маємо $S_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$.

Відповідь: $S_{\Delta} = 2$.

Розв'язання.

Нехай $M(x_0, y_0)$ є точкою дотику. Точка M належить кривій $y = 3x^2 - 5x + 8$, отже, маємо $y_0 = 3x_0^2 - 5x_0 + 8$ (1). За умовою $y'(x_0) = 1$ ($\tan 45^\circ = 1$). Але $y' = 6x - 5$. Отже, $y'(x_0) = 6x_0 - 5 = 1$ (2).

Розв'язуємо систему рівнянь (1) та (2), знаходимо: $x_0 = 1, y_0 = 6$.

Відповідь: $M(1, 6)$.

Скласти рівняння дотичної до графіка функції $y = \frac{x^3+1}{x}$ в точці перетину його з віссю абсцис.

Розв'язання.

Знаходимо точку перетину графіка з віссю Ox .

Припускаємо $y = 0$, тоді $\frac{x^3+1}{x} = 0$. Звідси $x^3+1 = 0$, тобто $x = -1$.

Припускаємо $x = 0$, тоді $\frac{x^3+1}{x} = 0$. Звідси $x^3+1 = 0$, тобто $x = -1$.

Знаходимо $k: y' = (\frac{x^3+1}{x})' = (x^2 + \frac{1}{x})' = 2x - \frac{1}{x^2} \Rightarrow y'(-1) = -2 - 1 = -3$.

Отже, $k = -3$. Звідси випливає, що рівнянням дотичної є: $y-0 = -3(x-(-1)) = -3(x+1)$.

Відповідь: $y = -3(x+1)$.

Тіло, випущене вертикально вгору, рухається за законом $h(t) = 8t - 5t^2$. Знайти швидкість тіла в момент зіткнення із землею.

Розв'язання.

На землі $h = 0$, тобто $0 = 8t - 5t^2$. Звідси $t_1 = 0, t_2 = \frac{8}{5}$. Тобто тіло зіткнеться з землею через $\frac{8}{5}$ с.

Знаходимо швидкість тіла. $v = h'$, тобто $v = (8t - 5t^2)' = 8 - 10t$.

Отже, при $t = \frac{8}{5}$ с маємо $v = 8 - \frac{10 \cdot 8}{5} = -8$ (м/с).

Відповідь: -8 м/с.

Матеріальна точка рухається прямолинійно за законом $s = 60t - 5t^2$. Через який час після початку руху точка зупиниться? Знайти шлях, пройдений точкою до зупинки.

Розв'язання.

На момент зупинки швидкість точки дорівнює нулю. Знаходимо v :

$$v = (60t - 5t^2)' = 60 - 10t^2. \text{ Розв'язуємо рівняння } 60 - 10t^2 = 0, \text{ тобто } t^2 = 6 \Rightarrow t_{1,2} = \pm 2. \text{ Після початку руху, як з'ясували, точка зупиниться через } t_1 = 2 \text{ с.}$$

Шлях, пройдений точкою до зупинки, складе $S = 60 \cdot 2 - 5 \cdot 2^2 = 120 - 20 = 100$ м.

Відповідь: 2 с, 100 м.

Знайти суму: $1 + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot (\frac{1}{3})^2 + \dots + 100 \cdot (\frac{1}{3})^{99}$.

Розв'язання.

Розглянемо функції $g(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + 100x^{99}$ та $f(x) = x + x^2 + \dots + x^{100}$.

$f'(x) = g(x)$.

$f(x)$ — сума геометричної прогресії.

$$f(x) = \frac{x \cdot (1-x^{100})}{1-x} = \frac{x-x^{101}}{1-x}$$

$$g(x) = f'(x) = \frac{(x-x^{101})' \cdot (1-x) - (x-x^{101}) \cdot (1-x)'}{(1-x)^2} = \frac{1-101x^{100} + 101x^{101} - (1-x)^2}{(1-x)^2}$$

$$g(\frac{1}{3}) = \frac{1-101(\frac{1}{3})^{100} + 101 \cdot (\frac{1}{3})^{101} - (1-\frac{1}{3})^2}{(1-\frac{1}{3})^2} = \frac{1}{4}(9-205 \cdot 3^{-99}).$$

Відповідь: $\frac{1}{4}(9-205 \cdot 3^{-99})$.

15-16

1) Р-ня з модулем: $|x-2|=3$

$$x-2=3; x=5$$

$$x-2=-3; x=-1$$

Відповідь: $x=5$ або $x=-1$

3) Р-ня з модулем $|2x+1|=4$

$$2x+1=4; 2x=3; x=1.5$$

$$2x+1=-4; 2x=-5; x=-2.5$$

Відповідь: $x=1.5$ або $x=-2.5$

5) Р-ня з модулем $|x|=x$

Мод $|x|=x$ має коли $x \geq 0$

Відповідь: $x \geq 0$

Розв'язання.	
Використаємо означення модуля:	$\cos x \leq 0$
	$\frac{\pi}{2} + 2\pi n \leq x \leq \frac{3\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$
Відповідь:	$[\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{3\pi}{2} + 2\pi n], n \in \mathbb{Z}.$
$ f(x) < a \Leftrightarrow -a < f(x) < a$ $ f(x) < g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < g(x) \\ f(x) > -g(x) \end{cases}$	
Розв'язати нерівність.	$ 3x-5 < 2.$

2) Нерівність з модулем $|x+1| < 4$

$-4 < x+1 < 4$; Віднім 1 від обох частин нерівності

Відповідь: $x \in (-5; 3)$

3) Нерівн. з модулем $|x-3| \geq 2$

$$x-3 \geq 2; x \geq 5$$

$$x-3 \leq -2; x \leq 1$$

Відповідь: $x \in (-\infty; 1] \cup [5; +\infty)$

$$|\sin x| \leq \frac{1}{2}$$

Розв'язання:

1. Модуль $|\sin x| \leq \frac{1}{2}$ означає, що:

$$-\frac{1}{2} \leq \sin x \leq \frac{1}{2}$$

1. Розв'яжемо нерівність $\sin x \leq \frac{1}{2}$:

• Синус менше або дорівнює $\frac{1}{2}$ на інтервалах:

$$x \in \left[-\frac{7\pi}{6} + 2\pi n, \frac{\pi}{6} + 2\pi n\right], n \in \mathbb{Z}$$

1. Розв'яжемо нерівність $\sin x \geq -\frac{1}{2}$:

• Синус більше або дорівнює $-\frac{1}{2}$ на інтервалах:

$$x \in \left[-\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{7\pi}{6} + 2\pi n\right], n \in \mathbb{Z}$$

1. Перетин цих двох інтервалів дасть розв'язок вихідної нерівності:

$$x \in \left[-\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{\pi}{6} + 2\pi n\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \frac{7\pi}{6} + 2\pi n\right], n \in \mathbb{Z}$$

Пояснення:

• Синус приймає значення від -1 до 1.

• Значення $\sin x = \frac{1}{2}$ досягається при $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n$ та $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$.

• Значення $\sin x = -\frac{1}{2}$ досягається при $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n$ та $x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi n$.

1) Нерівність з модулем $|x^2 - 2x - 3| > 3$

1) Розглянемо два випадки $x^2 - 2x - 3 > 3$

$$x^2 - 2x - 9 > 0$$

$$x^2 - 2x - 3 < -6$$

$$x^2 - 2x + 3 < 0$$

2) Розв. першу нерівн. $x^2 - 2x - 9 > 0$; $x = 1 \pm \sqrt{10}$; $x \in (-\infty; 1 - \sqrt{10}) \cup (1 + \sqrt{10}; +\infty)$

17-18

3) Розв'язує нерів. $x^2 - 2x + 3 < 0$; $D = 4 - 12 = -8 < 0$; $\emptyset$

Нерівність не має розв'язків.

Відповідь: $x \in (-\infty; 1 - \sqrt{10}) \cup (1 + \sqrt{10}; +\infty)$

2) Р-ня з модулем та дробом критичними точками

$|x - 2| + |2x - 4| = 6$

1) Критичні точки $x_1 = 2$ і $x_2 = 2$ Розглянемо три інтервали:

a) $x < 2$; $-(x - 2) - (2x - 4) = 6$
 $-x + 2 - 2x + 4 = 6$
 $-3x + 6 = 6$; $x = 0$

b) $x = 2$; $|2 - 2| + |4 - 4| = 0 \neq 6$

c) $x > 2$; $(x - 2) + (2x - 4) = 6$
 $3x - 6 = 6$
 $3x = 12$; $x = 4$

Відповідь: $x = 0$ або $x = 4$

3) Рів-ня з параметром $|x - a| = 2x - 1$ де a — параметр.

1) Розглянемо два випадки:

a) $x - a = 2x - 1$; $b) -(x - a) = 2x - 1$;
 $-x = a - 1$ $-x + a = 2x - 1$
 $x = 1 - a$ $a + 1 = 3x$
 $x = \frac{a + 1}{3}$

2) Виконуємо нерівність для модуля: $2x - 1 \geq 0$

$x \geq \frac{1}{2}$

3) Перевіряємо розв'язки: для $x = 1 - a$;

$1 - a \geq \frac{1}{2} \Rightarrow a \leq \frac{1}{2}$

для $x = \frac{a + 1}{3}$; $\frac{a + 1}{3} \geq \frac{1}{2} \Rightarrow a \geq \frac{1}{2}$

Відповідь: Якщо $a \leq \frac{1}{2}$, то $x = 1 - a$

Якщо $a > \frac{1}{2}$, то $x = \frac{a + 1}{3}$

13

$f(x) > g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > g(x) \\ f(x) < -g(x) \end{cases}$

Розв'язати нерівність. $|x^2 - x - 3| > 9$.

Розв'язання.

$\begin{cases} x^2 - x - 3 > 9, \\ x^2 - x - 3 < -9; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - x - 12 > 0 \\ x^2 - x + 6 < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x - 4)(x + 3) > 0 \\ x \in \emptyset \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 4 \\ x < -3 \end{cases}$

Відповідь: $(-\infty; -3) \cup (4; +\infty)$.

Розв'язати рівняння. $|4 - x| + |2x - 2| = 5 - 2x$.

Розв'язання.

Тут дві критичні точки $x_1 = 1$ та $x_2 = 4$. Вони розбивають числову вісь на три інтервали.

$y = 4 - x$ $y = 2x - 2$

a) $\begin{cases} x < 1 \\ 4 - x - 2x + 2 = 5 - 2x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < 1 \\ x = 1 \end{cases} \Rightarrow x \in \emptyset$.

b) $\begin{cases} 1 \leq x < 4 \\ 4 - x + 2x - 2 = 5 - 2x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 \leq x < 4 \\ x = 1 \end{cases} \Rightarrow x = 1$.

в) $\begin{cases} x \geq 4 \\ x - 4 + 2x - 2 = 5 - 2x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 4 \\ x = \frac{11}{5} \end{cases} \Rightarrow x \in \emptyset$.

Тут пункт в) можна було не робити, оскільки в правій частині повинно бути $5 - 2x \geq 0$, тобто $x \leq \frac{5}{2}$.

Відповідь: 1.

Розв'язати рівняння. $|x - a| = 3x - 1$, де a — параметр.

Рівносильна сукупність систем:

$\begin{cases} x - a = 3x - 1 \\ 3x - 1 \geq 0 \end{cases}$ та $\begin{cases} -x + a = 3x - 1 \\ 3x - 1 \geq 0 \end{cases}$.

Розв'язки рівнянь $x_1 = \frac{1 - a}{2}$ та $x_2 = \frac{a + 1}{4}$. Виконуємо нерівність $3x - 1 \geq 0$:

a) $3 \cdot \frac{1 - a}{2} - 1 \geq 0 \Rightarrow a \leq \frac{1}{3}$; $3 \cdot \frac{a + 1}{4} - 1 \geq 0 \Rightarrow a \geq \frac{1}{3}$.

Відзначимо, що при $a = \frac{1}{3}$ $x_1 = x_2 = \frac{1}{3}$.

Відповідь: $\frac{1 - a}{2}$, якщо $a \leq \frac{1}{3}$; $\frac{a + 1}{4}$, якщо $a > \frac{1}{3}$.

18

Розв'язати рівняння. $|x + a| = |2x - a|$, де a — параметр.

Обидві частини рівняння невід'ємні, тому тут можна підносити до квадрата. Маємо $(x + a)^2 = (2x - a)^2$, звідси $3x^2 - 6ax = 0$. Знаходимо $x_1 = 0$, $x_2 = 2a$.

Відповідь: 0; $2a$.

Розв'язати нерівність. $|x - a| < 2x - 1$, де a — параметр.

Розв'язання.

Критична точка $x = a$. Дана нерівність еквівалентна сукупності систем нерівностей

$\begin{cases} x \geq a; \\ x - a < 2x - 1; \\ 2x - 1 > 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq a; \\ x > 1 - a; \\ x > \frac{1}{2}. \end{cases}$

$\begin{cases} x < a; \\ -x + a < 2x - 1; \\ 2x - 1 > 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < a; \\ x > \frac{a + 1}{3}; \\ x > \frac{1}{2}. \end{cases}$

Розглянемо кожну систему окремо.

1) $\begin{cases} x \geq a; \\ x > 1 - a; \\ x > \frac{1}{2}. \end{cases}$

$a = 1 - a$ при $a = \frac{1}{2}$. Якщо $a \leq \frac{1}{2}$, то розташування точок a , $1 - a$, $\frac{1}{2}$ на числовій осі таке: $\frac{1}{2} \quad a \quad 1 - a$.

Розв'язком системи є множина $x > 1 - a$.

Якщо $a > \frac{1}{2}$, то отримуюмо $\frac{1 - a}{2} \quad a$.

Отже, розв'язком системи є множина $x \geq a$.

2) $\begin{cases} x < a; \\ x > \frac{a + 1}{3}; \\ x > \frac{1}{2}. \end{cases}$

$a = \frac{a + 1}{3}$ при $a = \frac{1}{2}$. Якщо $a \leq \frac{1}{2}$, то розв'язків немає, тому що перша та третя нерівності розбіжні. Якщо $a > \frac{1}{2}$, то розташування точок таке: $\frac{1}{2} \quad \frac{a + 1}{3} \quad a$.

Отримуємо $\frac{a + 1}{3} < x < a$.

Об'єднуємо розв'язки двох систем нерівностей.

Відповідь: $(1 - a; +\infty)$, якщо $a \leq \frac{1}{2}$; $(\frac{a + 1}{3}; +\infty)$, якщо $a > \frac{1}{2}$.



1) Розв'язати нерівність $|x + 2a| = |2x - a|$ де a — параметр.

1) Піднесемо обидві частини до квадрата: $(x + 2a)^2 = (2x - a)^2$

$$x^2 + 4ax + 4a^2 = 4x^2 - 4ax + a^2$$

2) Розв'язуємо к.в.р.н.я: $3x^2 - 8ax - 3a^2 = 0$

$$3x^2 - 8ax - 4a^2 = 0 \quad ??$$

$$D = (8a)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-3a^2) = 64a^2 + 36a^2 = 100a^2$$

Корені: $x = \frac{8a \pm \sqrt{100a^2}}{6} = \frac{8a \pm 10|a|}{6}$

3) Розглянемо два випадки для a :

а) Якщо $a \geq 0$; $x = \frac{8a + 10a}{6} = 3a$; $x = \frac{8a - 10a}{6} = -\frac{a}{3}$

б) Якщо $a < 0$; $x = \frac{8a - 10a}{6} = -\frac{a}{3}$; $x = \frac{8a + 10a}{6} = 3a$

Відповідь: $x = 3a$ або $x = -\frac{a}{3}$

19-20

1) Розв'язати нерівність $|2x + 3| < |5x - b|$ де b — параметр.

1) Піднесемо обидві частини до квадр.

$$(2x + 3)^2 < (5x - b)^2 \text{ або } 4x^2 + 12x + 9 < 25x^2 - 10bx + b^2$$

2) Перенесемо вліво; $-21x^2 + 12x + 10bx + 9 - b^2 < 0$ або

$$21x^2 - (12 + 10b)x + b^2 - 9 > 0$$

3) Знаємо дискримінант: $D = (12 + 10b)^2 - 4 \cdot 21(b^2 - 9) =$

$$= 144 + 240b + 100b^2 - 84b^2 + 756 = 16b^2 + 240b + 900 = (4b + 30)^2 = 4(2b + 15)^2$$

4) Корені квадратного тричлена:

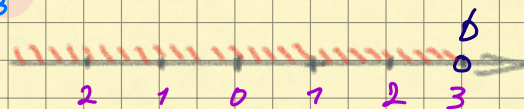
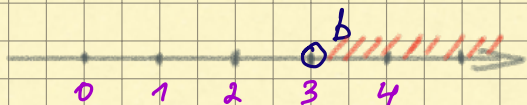
$$x = \frac{(12 + 10b) \pm 2(2b + 15)}{42}$$

$$x_1 = \frac{12 + 10b - 4b - 30}{42} = \frac{6b - 18}{42} = \frac{b - 3}{7}$$

$$x_2 = \frac{12 + 10b + 4b + 30}{42} = \frac{14b + 42}{42} = \frac{b + 3}{3}$$

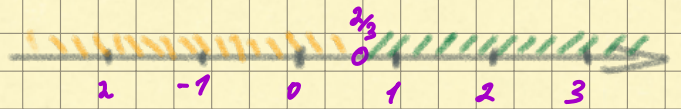
5) Знайдемо розташування коренів; якщо $\frac{b-3}{7} < \frac{b+3}{3}$ при $b < 3$ $x \in (-\infty; \frac{b-3}{7}) \cup (\frac{b+3}{3}; +\infty)$

Якщо $b > 3$ $x \in (-\infty; \frac{b+3}{3}) \cup (\frac{b-3}{7}; +\infty)$



Розв'язати нерівність.	$ 3x - 1 < 4x - a $, де a — параметр.
19 Розв'язання. Піднесемо обидві частини нерівності до квадрата: $9x^2 - 6x + 1 < 16x^2 - 8ax + a^2$ або $7x^2 - 2(4a - 3)x + a^2 - 1 > 0$. Знаходимо дискримінант лівої частини. Маємо: $d = (4a - 3)^2 - 7(a^2 - 1) = 9a^2 - 24a + 16 = (3a - 4)^2$. Отже, розв'язки квадратного тричлена: $x_{1,2} = \frac{(4a - 3) \pm (3a - 4)}{7}$, тобто $x_1 = a - 1$, $x_2 = \frac{a + 1}{7}$.	
Розглянемо розташування розв'язків x_1 та x_2 на числовій осі в залежності від значення параметру a. $a - 1 = \frac{a + 1}{7}$ при $a = \frac{4}{3}$.	
1) $a < \frac{4}{3}$	$\begin{cases} x < a - 1; \\ x > \frac{a + 1}{7}. \end{cases}$
2) $a > \frac{4}{3}$	$\begin{cases} x < \frac{a + 1}{7}; \\ x > a - 1. \end{cases}$
3) $a = \frac{4}{3}$. В цьому випадку задана нерівність має вигляд $3x - 1 < 4x - \frac{4}{3}$ або $3x - 1 < \frac{4}{3} 3x - 1$. Вона завжди виконується, якщо $x \neq \frac{1}{3}$.	
Відповідь:	$(-\infty; a - 1) \cup (\frac{a + 1}{7}; +\infty)$, якщо $a < \frac{4}{3}$; $(-\infty; \frac{a + 1}{7}) \cup (a - 1; +\infty)$, якщо $a > \frac{4}{3}$.
Обчислити похідну функції.	$y = (1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{2}}$.
Маємо: $y' = ((1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2}(1 + \sin^2 x)^{-\frac{1}{2}} \cdot (1 + \sin^2 x)' =$ $= \frac{1}{2}(1 + \sin^2 x)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2 \sin x \cdot (\sin x)' = \frac{1}{2}(1 + \sin^2 x)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2 \sin x \cos x =$ $= \frac{1}{2}(1 + \sin^2 x)^{-\frac{1}{2}} \sin 2x.$	

Якщо $b=3$ Нерівність викон. для всіх $x \neq 2/3$



2) знайти похідну ф-ї $y = 1 + \cos^2 x^{3/2}$

1) Визначити структуру